JavaScript:

Programación

ESTRUCTURAS DE CONTROL

Contenidos

1. Estructuras de Control de Flujo

- Estructura IF
- Estructura IF.... Else
- Estructura FOR
- Estructura FOR.... IN
- Estructura WHILE
- Estructura DO..... WHILE
- Estructura SWITCH

Estructuras de CONTROL de FLUJO

- Los programas que se pueden realizar utilizando solamente variables y operadores son una simple **sucesión lineal de instrucciones básicas**.

PROBLEMAS:

- No se pueden realizar programas que muestren un mensaje **si** el valor de una variable es igual a un valor determinado y no muestren el mensaje en el resto de casos.
- No se puede **repetir** de forma eficiente una misma instrucción, como por ejemplo sumar un determinado valor a todos los elementos de un array.

Estructuras CONTROL de FLUJO

SOLUCIÓN:

- Utilizar **estructuras de control de flujo**:
- Son instrucciones del tipo
  - *"si se cumple esta condición, hazlo; si no se cumple, haz esto otro"*.
  - *"repite esto mientras se cumpla esta condición"*.

Utilizando estas estructuras….

los programas dejan de ser una sucesión lineal de instrucciones

para convertirse en programas *inteligentes*

que pueden tomar decisiones en función del valor de las variables.

Estructura IF

- . Se emplea para tomar decisiones en función de una condición. Su definición formal es:

```
if(condicion) {
  ...
}
```

- Si la condición se cumple (es decir, si su valor es true)

  se ejecutan todas las instrucciones que se encuentran dentro de {...}

- Si la condición no se cumple (es decir, si su valor es false)

  no se ejecuta ninguna instrucción contenida en {...}

  y el programa continúa ejecutando el resto de instrucciones del script.

.

Estructura IF

EJEMPLO:

```
var mostrarMensaje = true;

if(mostrarMensaje) {
  alert("Hola Mundo");
}
```

- El mensaje se muestra al usuario ya que la variable mostrarMensaje tiene un valor de true y por tanto, el programa entra dentro del bloque de instrucciones del if.
- Se podría reescribir también como: var

```
mostrarMensaje = true;
if(mostrarMensaje == true) {
  alert("Hola Mundo");
}
```


.

Estructura IF

EJEMPLO:

```
var mostrado = false;

if(!mostrado) {
  alert("Es la primera vez que se muestra el mensaje");
}
```

- Se puede reescribir como:

```
var mostrado = false;

if(mostrado==false) {
  alert("Es la primera vez que se muestra el mensaje");
}
```

Estructura IF

- La condición que controla el if() puede combinar los diferentes operadores lógicos y relacionales
- Los operadores AND y OR permiten encadenar varias condiciones simples para construir condiciones complejas

```
var mostrado = false;
var usuarioPermiteMensajes = true;

if(!mostrado && usuarioPermiteMensajes) {
  alert("Es la primera vez que se muestra el mensaje");
}
```

.

Estructura IF....ELSE

- En ocasiones, las decisiones que se deben realizar no son del tipo *"si se cumple la condición, hazlo; si no se cumple, no hagas nada"*.
- Normalmente las condiciones suelen ser del tipo *"si se cumple esta condición, hazlo;* ***si no se cumple, haz esto otro****"*.
- Para este segundo tipo de decisiones, existe una variante de la estructura if llamada if...else.

```
if(condicion) {
  ...
}
else {
  ...
}
```

Estructura IF.... ELSE

EJEMPLO sobre variables numéricas:

```
var edad = 18;
 if(edad >= 18) {
  alert("Eres mayor de edad");
}
else {
  alert("Todavía eres menor de edad");
}
```

Estructura IF.... ELSE

EJEMPLO sobre variables texto:

```
var nombre = "";

if(nombre == "") {
  alert("Aún no nos has dicho tu nombre");
}
else {
  alert("Hemos guardado tu nombre");
}
```

Estructura IF.... ELSE

- La estructura if...else **se puede encadenar** para realizar varias comprobaciones seguidas:

```
if(edad < 12) {
  alert("Todavía eres muy pequeño");
}
else if(edad < 19) {
  alert("Eres un adolescente");
}
else if(edad < 35) {
  alert("Aun sigues siendo joven");
}
else {
  alert("Piensa en cuidarte un poco más");
}
```

Estructura FOR

- Las estructuras if y if...else no son eficientes cuando se desea ejecutar de forma repetitiva una instrucción.

- La estructura for permite realizar repeticiones (también llamadas bucles) de una forma muy sencilla.

```
for(inicializacion; condicion; actualizacion) {
  ...
}
```

FUNCIONAMIENTO:

- *"mientras la condición indicada se siga cumpliendo, repite la ejecución de las instrucciones definidas dentro del for. Además, después de cada repetición, actualiza el valor de las variables que se utilizan en la condición"*.

Estructura FOR

- La "**inicialización"** es la zona en la que se establece los valores iniciales de las variables que controlan la repetición.
- La **"condición**" es el único elemento que decide si continua o se detiene la repetición.
- La "**actualización**" es el nuevo valor que se asigna después de cada repetición a las variables que controlan la repetición.

```
var mensaje = "Hola, estoy dentro de un bucle";
 for(var i = 0; i < 5; i++) {
  alert(mensaje);
}
```

- Los bucles se siguen ejecutando mientras se cumplan las condiciones y **se dejan de ejecutar justo después de comprobar que la condición no se cumple**.

Estructura FOR

APLICACIÓN PRÁCTICA:

- Recorrer y mostrar el contenido de un Array

```
var dias = ["Lunes", "Martes", "Miércoles", "Jueves", "Viernes", "Sábado", "Domingo"];

for(var i=0; i<7; i++) {
  alert(dias[i]);
}
```

Estructura FOR...IN

- Estructura de control derivada de for
- Su definición exacta implica el uso de objetos
- Su definición formal adaptada a los arrays es:

```
for(indice in array) {
  ...
}
```

APLICA CIÓN:

```
var dias = ["Lunes", "Martes", "Miércoles", "Jueves",
"Viernes", "Sábado", "Domingo"];

for(i in dias) {
  alert(dias[i]);
}
```

Estructura WHILE

- Permite crear bucles que **se ejecutan ninguna o más veces**, dependiendo de la condición indicada.

```
while(condicion) {
  ...
}
```

FUNCIONAMIENTO:

- *"**mientras** se cumpla la condición indicada, **repite** indefinidamente las instrucciones incluidas dentro del bucle"*.
- Si la condición no se cumple ni siquiera la primera vez, el bucle no se ejecuta.
- Si la condición se cumple, se ejecutan las instrucciones una vez y se vuelve a comprobar la condición.
- Si se sigue cumpliendo la condición, se vuelve a ejecutar el bucle y así se continúa **hasta que la condición no se cumpla**.

Estructura WHILE

EJEMPLO:

```
var resultado = 0;
var numero = 100;
var i = 0;

while(i <= numero) {
  resultado += i;
  i++;
}

alert(resultado);
```

Estructura DO....WHILE

- Estructura muy similar al bucle while, salvo que en este caso **siempre** se ejecutan las instrucciones del bucle **al menos la primera vez**.

```
do {
  ...
} while(condicion);
```

- Como la condición se comprueba después de cada repetición, la primera vez siempre se ejecutan las instrucciones del bucle.

- Es importante no olvidar que después del while() se debe añadir el carácter ; (al contrario de lo que sucede con el bucle while simple).

Estructura DO....WHILE

- EJEMPLO (Factorial):

```
var resultado = 1;
var numero = 5;

do {
  resultado *= numero;  // resultado = resultado * numero
  numero--;
} while(numero > 0);

alert(resultado);
```

Estructura SWITCH

- La estructura if...else se puede utilizar para realizar comprobaciones múltiples y tomar decisiones complejas.
- PROBLEMA: si todas las condiciones dependen siempre de la misma variable, el código resultante es demasiado redundante:

```
if(numero == 5) {
  ...
}
else if(numero == 8) {
  ...
}
else if(numero == 20) {
  ...
}
else {
  ...
}
```

Estructura SWITCH

- Después de las instrucciones case se incluye la sentencia **break** para terminar la ejecución del switch, aunque no es obligatorio.

- Las comparaciones se realizan por orden, desde el primer case hasta el último, por lo que es muy importante el orden en el que se definen los case.

- Si ningún valor de la variable del switch coincide con los valores definidos en los case, se utiliza el valor **default** para indicar las instrucciones que se ejecutan en el caso en el que ningún case se cumpla para la variable indicada.

- Aunque default es opcional, las estructuras switch suelen incluirlo para definir al menos un valor por defecto para alguna variable o para mostrar algún mensaje por pantalla.

Estructura SWITCH

```
switch (expresión) {
    case valor1:
    Sentencias a ejecutar si la expresión tiene como valor a valor1;
    break
    case valor2:
    Sentencias a ejecutar si la expresión tiene como valor a valor2;
    break
    case valor3:
    Sentencias a ejecutar si la expresión tiene como valor a valor3;
    break
    default:
    Sentencias a ejecutar si el valor no es ninguno de los anteriores;
    }
```

FIN